EXCEL 365 – EJERCICIO 3

FORMATO; RELLENO DE SERIES

FÓRMULAS

ACTIVIDAD A REALIZAR

El jefe de ventas de ***Tot Jardí, SL*** encarga específicamente a cada empleado (además de las ventas normales) la venta de un artículo de difícil salida. Compensará dicha venta con una gratificación trimestral consistente en el 5% de lo obtenido por el empleado/a en la venta de tal producto a lo largo del trimestre.

En un libro nuevo de Excel crea, en la ***Hoja1,*** a la que llamarás ***Gratificación***, la tabla que sigue. En las celdas que aparecen en blanco deberás introducir las fórmulas necesarias para obtener los resultados solicitados:

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		Luis Alcalá Calathea mix	Aina Mª Reus Parasol chino	Miriam Santos Anthurium	Sara García Taula decorativa	Andrés Vázquez Làmpara d'oli	Mónica Ferrer Gerro amb plomes
3	ENERO	8	2	6	3	6	7
4	FEBRERO	5	5	2	4	3	2
5	MARZO	6	1	3	1	5	9
6	TOTAL UNIDADES						
7	PRECIO UNITARIO	22 €	103 €	66,5 €	73 €	71 €	38 €
8	IMPORTE						
9	GRATIFICACIÓN	5%					
10	IMPORTE GRATIF.						

Guarda el libro en la carpeta correspondiente con el nombre ***3ex Fórmulas y funciones.***

PROCEDIMIENTOS:

Introducción de Fórmulas:

Las fórmulas necesarias para resolver este ejercicio son las siguientes:

- En **B6**, una fórmula que sume las unidades vendidas del artículo *Calathea mix* a lo largo del trimestre:

=B3+B4+B5

> En lugar de escribir las direcciones de celda (B3, B4, etc.) puedes obtener el mismo resultado seleccionando las celdas correspondientes con el ratón.

- En **B8**, una fórmula que multiplique el total de unidades vendidas por el precio unitario del artículo:

=B6*B7

- En **B10**, una fórmula que calcule el importe de la gratificación concedida a Luis Alcalá por la venta del artículo *Calathea mix*:

=B8*B9

En esta fórmula, hemos empleado una **referencia relativa** (B8) y una **referencia absoluta** (B9):

  - B8: al copiar la fórmula a las columnas C a G, la referencia también cambiará (C8, D8, etc.)
  - B9: al copiar la fórmula a las columnas C a G, la referencia no cambiará; seguirá siendo B9, que es lo que aquí interesa, ya que el porcentaje de la gratificación es el mismo para todos los empleados. Para convertir una referencia relativa en absoluta, selecciónala y pulsa la tecla **F4**.

Copiado de fórmulas:

Una vez introducidas las fórmulas anteriores, bastará copiarlas a las celdas correspondientes:

- La fórmula de la celda **B6** en el rango de celdas **C6:G6** (es decir, C6, D6, E6, F6 y G6). Para ello, sitúa el cursor encima de la esquina inferior derecha de la celda D6 hasta que el cursor adopte la forma de una cruz negra; en ese momento, haz clic con el botón izquierdo y arrastra el ratón hasta la celda G6; una vez ahí, suelta el botón. Observa cómo aparecen los resultados correspondientes.
- La fórmula de la celda **B8**, en el rango de celdas **C8:G8**. De la forma ya vista.
- La fórmula de la celda **B10**, en el rango de celdas **C10:G10**.

Referencias mixtas de celda

En algunos casos puede ser necesario que la referencia a una celda en una fórmula sea absoluta en cuanto a la columna y relativa en cuanto a la fila o relativa en cuanto a la columna y absoluta en cuanto a la fila. En tales casos se habla de **referencias mixtas**.(p.ej., $A1 o A$1).

ACTIVIDAD A REALIZAR:

Queremos calcular los ingresos obtenidos por la venta de 4 productos, IVA excluido, en el mes de febrero, a cuatro de nuestros clientes, teniendo en cuenta que las unidades vendidas de tales artículos en dicho mes son las siguientes:

	Adob horta i jardí	Composana universal	Biomar Flower	Adob gespa
Son Valls, S.A.	25	12	85	98
Punxin, S.A.	32	28	112	142
Santilos, S.A.	15	26	120	83
Gadeas, S.A.	18	23	66	105

Los precios unitarios de venta de los artículos son los siguientes:

Adob horta i jardí: 6,64 €

Composana universal: 13,45 €

Biomar Flower: 6,79 €

Adob gespa: 19,72 €

PROCEDIMIENTO:

En la ***Hoja 2*** del Libro *Fórmulas y funciones* introduce la tabla de arriba en el rango de celdas ***A2:E6*** [1] (llama ***Referencias mixtas*** a la hoja). Luego, selecciona la tabla y cópiala al rango ***A10:E14***, borrando de la copia las unidades vendidas. A continuación:

1.- En la celda **A8** escribe ***Precio unitario***. En **B8**: 6,64. En **C8**: 13,45. En **D8**: 6,79. En **E8**: 19,72. No olvides aplicar a las celdas el formato *Moneda*.

2.- En la celda **B11** escribiremos la fórmula:

=B3*B$8

Copia esta fórmula en el rango de celdas **C11:E11**.

[1] [redacted]

Con el rango **B11:E11** seleccionado, copia su contenido (por el procedimiento de arrastre) al rango **B14:E14**. Con una sola fórmula has conseguido obtener todos los resultados deseados. El aspecto final del ejercicio será el siguiente:

	Adob horta i jardí	Composana universal	Biomar Flower	Adob gespa
Son Valls, S.A.	25	12	85	98
Punxin, S.A.	32	28	112	142
Santilos, S.A.	15	26	120	83
Gadeas, S.A.	18	23	66	105

Precio unitario	6,64 €	13,45 €	6,79 €	19,72 €

	Adob horta i jardí	Composana universal	Biomar Flower	Adob gespa
Son Valls, S.A.	166,00 €	161,40 €	577,15 €	1.932,56 €
Punxin, S.A.	212,48 €	376,60 €	760,48 €	2.800,24 €
Santilos, S.A.	99,60 €	349,70 €	814,80 €	1.636,76 €
Gadeas, S.A.	119,52 €	309,35 €	448,14 €	2.070,60 €

En este caso:

- Cada precio unitario está en una columna distinta, por lo que queremos que, al copiar la fórmula **=B3*B8** a las columnas C, D y E, la columna **B** de la referencia **B8** vaya cambiando también. Por eso, la dejamos sin símbolo **$** (como referencia relativa).
- Todos los precios están en la misma fila, por lo que queremos que, al copiar la fórmula **=B3*B8** de la fila 11 a la 14, la fila de los precios unitarios (la 7) no cambie. Para eso, añadimos el símbolo **$** a la izquierda del **7** (referencia absoluta).

Con ello obtenemos la fórmula **=B3*B$8**, en la que **B3** es una **referencia relativa** y **B$8**, una **referencia mixta** (mitad relativa, mitad absoluta)[2]

Funciones y rangos

En ocasiones, las fórmulas a utilizar son demasiado complejas o largas para introducirlas de la forma normal (p.ej, sumar 100 celdas contiguas)

[2] En este caso, **B7** (referencia absoluta) no funcionaría, ya que haría que operásemos siempre con el precio del artículo *Adob horta i jardí.*

Con el fin de resumir fórmulas complejas y/o muy largas, Excel (y cualquier programa de Hoja de cálculo) ofrece una serie de **funciones** predefinidas.

La **principal ventaja** de las funciones es que, a diferencia de las fórmulas, permiten operar con rangos de celdas y no sólo con celdas individuales.

En este ejercicio vamos a ver dos funciones: SUMA (la más sencilla y utilizada) y PROMEDIO.

ACTIVIDAD A REALIZAR:

Disponemos de los siguientes datos relativos los días de baja de los trabajadores de las dos secciones de la empresa ***TOT JARDÍ, S.L***. en el primer semestre de este año

Llavors i plantes

	Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*TOTAL*
Luis Alcalá	15	3	0	0	2	3	
Aina Mª Reus	0	1	0	0	5	1	
Miriam Santos	1	0	4	6	0	0	

Decoració

	Enero	*Febrero*	*Marzo*	*Abril*	*Mayo*	*Junio*	*TOTAL*
Sara García	2	1	3	0	5	2	
Andrés Vázquez	0	1	0	0	0	1	
Mónica Ferrer	5	0	0	2	3	0	

Deseamos conocer los siguientes datos:

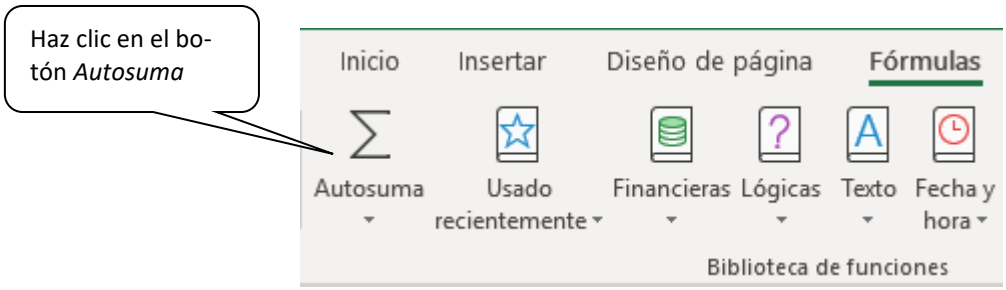
- Días de baja totales causados por cada trabajador en el semestre.
- Suma de los días de baja:
  - Mes por mes en cada establecimiento
  - Total del semestre en cada establecimiento
  - Total del semestre en los dos establecimientos
- Promedio de días de baja de los trabajadores de ***TOT JARDÍ***:
  - Mes por mes en cada establecimiento
  - A lo largo del semestre en cada establecimiento
  - A lo largo del semestre en los dos establecimientos

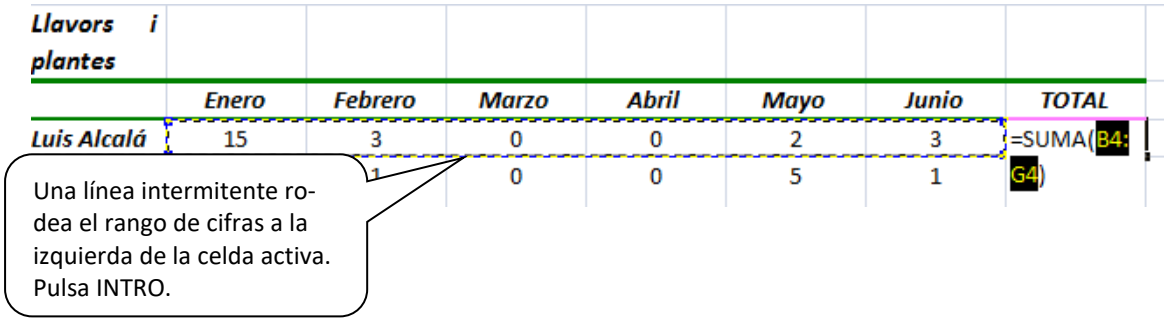
PROCEDIMIENTO:

1. En la Hoja 3 del Libro ***Fórmulas y funciones***, introduce los datos correspondientes al Establecimiento 1 en el rango ***A2:H6*** (deja la primera fila en blanco; en A2 escribe

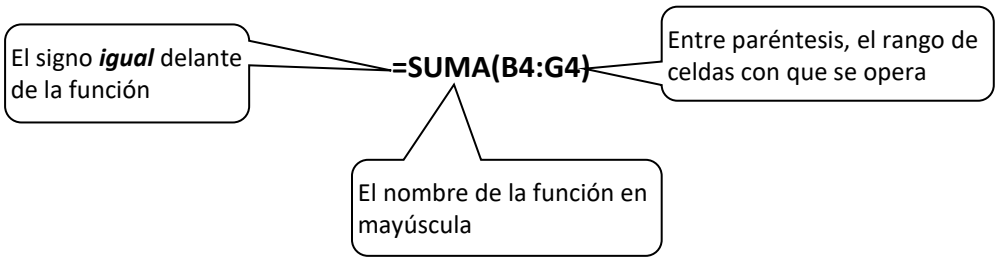
Llavors i Plantes) y los correspondientes al Establecimiento 2 en el rango ***A11:H15***. Llama ***Funciones*** a la hoja.

2. ***FUNCIÓN SUMA***. Sitúate en la celda **H4.** Activa la pestaña *Fórmulas* de la cinta de opciones.





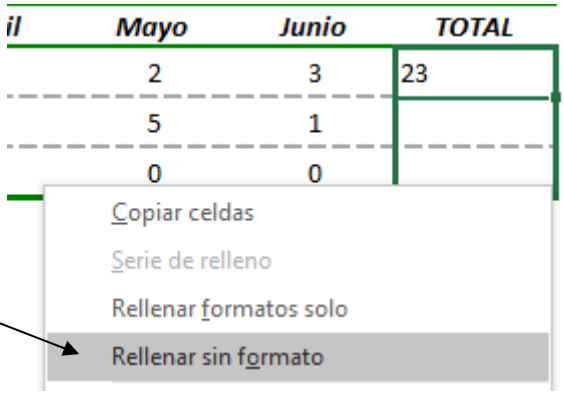
En la celda **H4** aparecerá como resultado la suma de las bajas de Luis Alcalá a lo largo del semestre. Selecciona la celda y observa la estructura de la función:



Esta estructura se repite en la mayoría de las funciones. Lo que aparece entre paréntesis son los llamados ***argumentos*** de la función (generalmente, los elementos sobre los que opera la función). Pueden ser argumentos de una función:

- Una celda o un rango de celdas (o más de un rango)
- Una fórmula, o incluso otra función
- Un texto o una cifra introducidos por medio del teclado.

Copia esta función en las demás celdas en las que deba aparecer (**H5:H6** y **H13:H15**). Para copiar mediante arrastre sin cambiar el formato de las celdas inferiores, haz clic y arrastra con el botón derecho y, al soltar, elige la opción *Rellenar sin formato* del menú emergente.



A continuación, en las celdas A7 y A16 escribe ***Suma de bajas*** y, en las celdas B7 y B16 usa la función SUMA para calcular el total de bajas mes por mes y el del semestre.

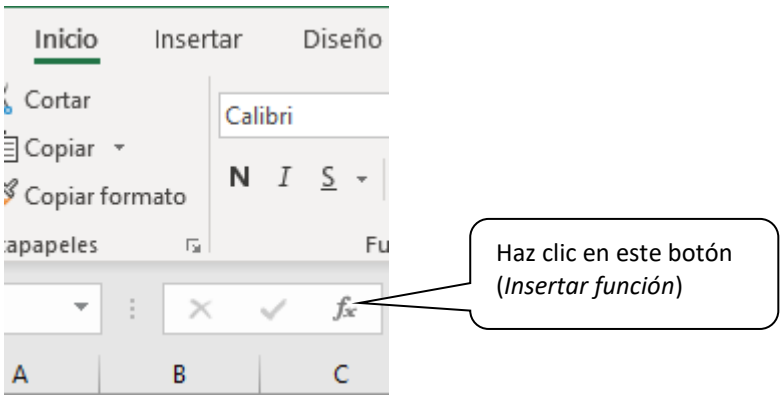
Llavors i plantes

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Luis Alcalá	15	3	0	0	2	3	23
Aina Mª Reus	0	1	0	0	5	1	7
Miriam Santos	1	0	4	6	0	0	11
Suma de bajas	=SUMA(H4:H6)						

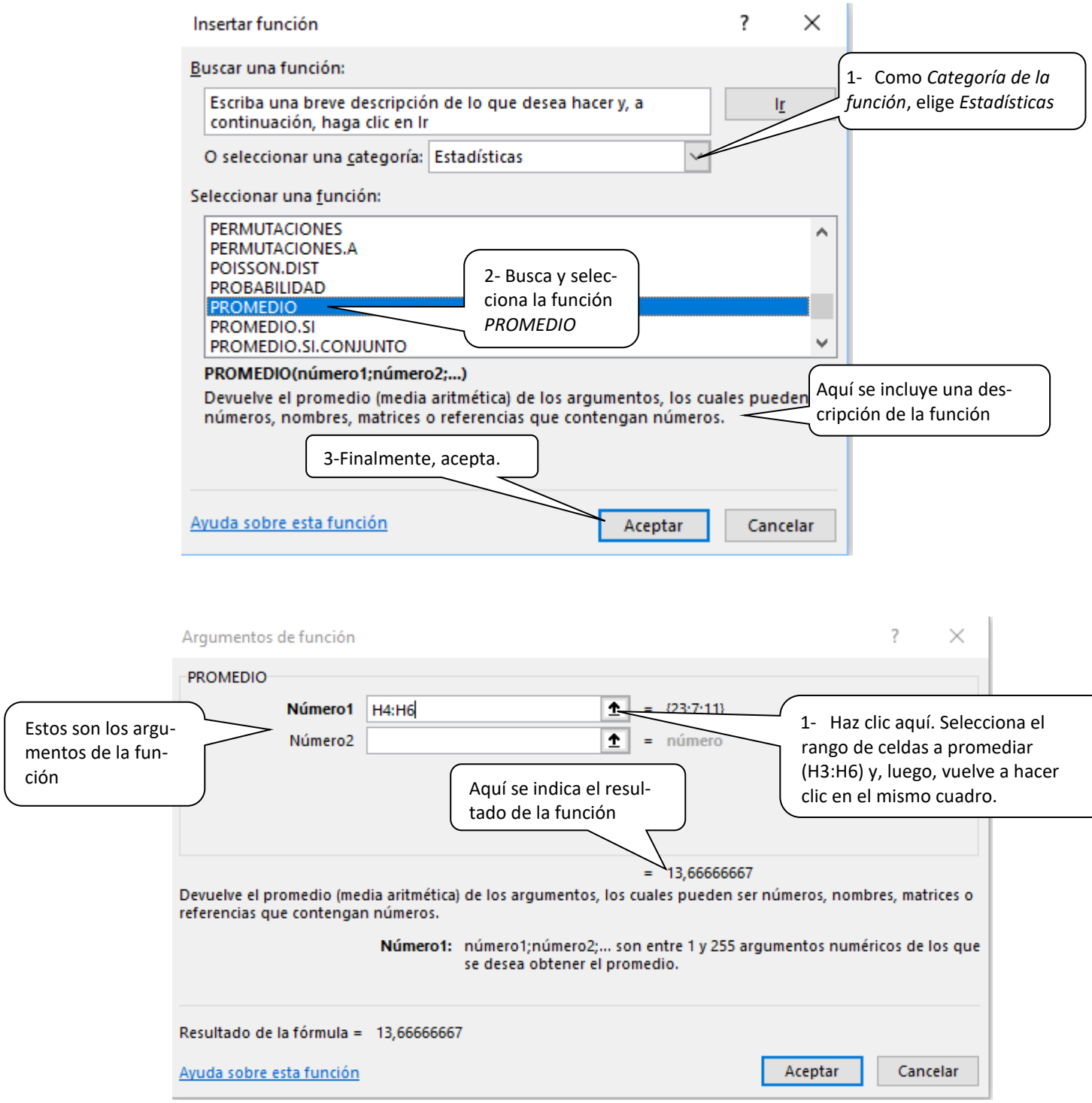
Decoració

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	TOTAL
Sara García	2	1	3	0	5	2	13
Andrés Vázquez	0	1	0	0	0	1	2
Mónica Ferrer	5	0	0	2	3	0	10
Suma de bajas	=SUMA(H13:H15)						

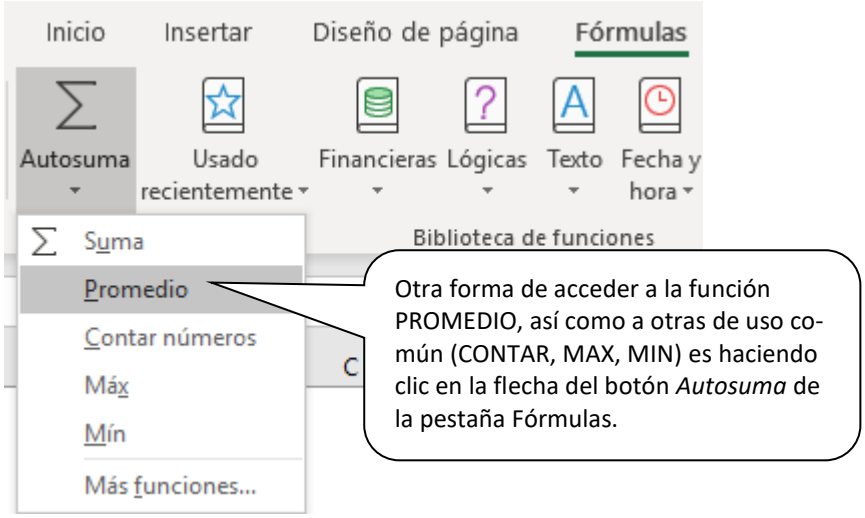
FUNCIÓN PROMEDIO[3]. En las celdas A8 y A17 escribe ***Promedio de bajas***. Para esta función, usaremos el ***Asistente para funciones*** de Excel: Sitúate en la celda **B8**



[3] La función PROMEDIO suma en primer lugar todas las celdas seleccionadas y luego las divide por el número de celdas. Esto podría hacerse también con una fórmula (=(B3+B4+B5)/3) pero requeriría, como es lógico más trabajo.



3. ***Repite la operación*** en la celda ***B17*** (seleccionando esta vez los totales del estable-cimiento Decoració)



Para acabar**,** en las celdas A20 y A21 introduce los textos ***TOTAL BAJAS SEMESTRE*** y ***PROMEDIO BAJAS SEMESTRE.*** Usando las funciones **SUMA** y **PROMEDIO** calcula:

- ✓ El total de las bajas causadas por todos los empleados de ***Tot Jardí*** a lo largo del semestre
- ✓ El promedio de bajas por empleado de ***Tot Jardí*** a lo largo del semestre

Para seleccionar rangos no contiguos (si es necesario):

- ✓ Selecciona el primer rango.
- ✓ Pulsa la tecla Ctrl y, sin dejar de pulsarla, selecciona los demás rangos.

Recuerda guardar los cambios realizados en el Libro ***3ex Fórmulas y funciones***.